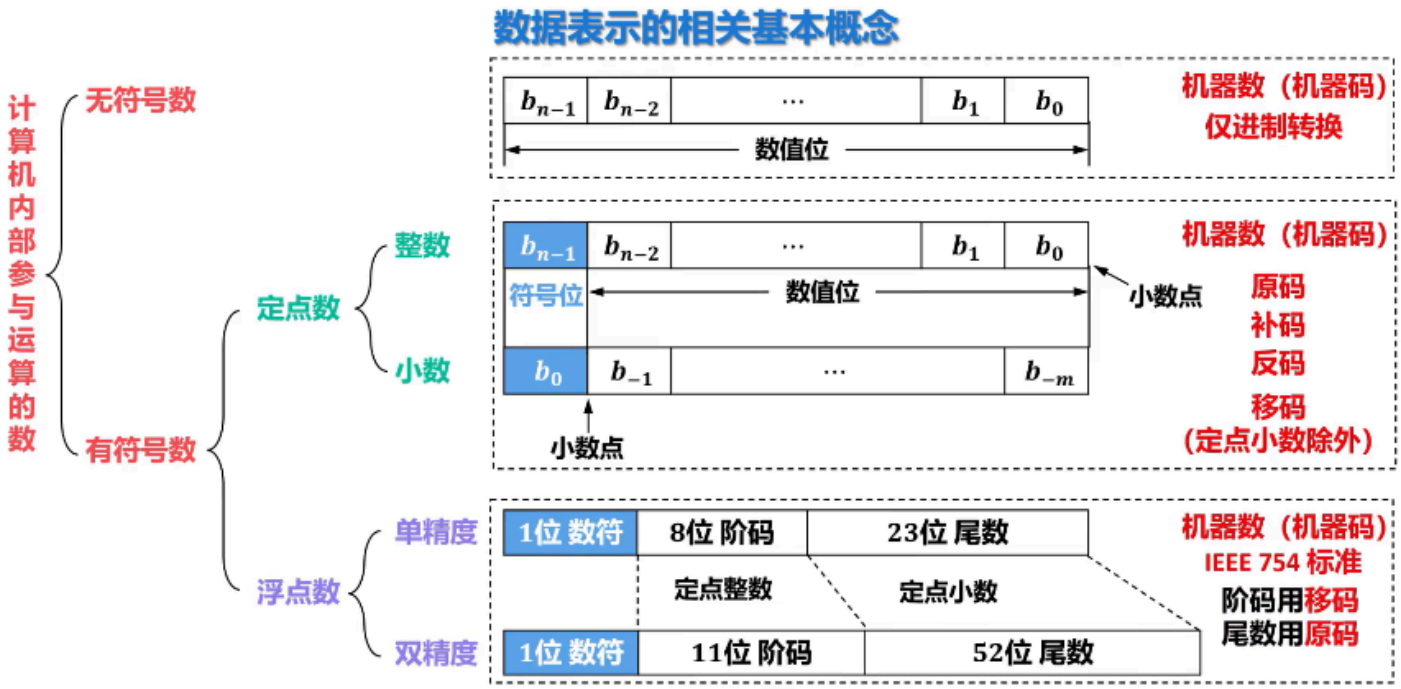
2.1 概述

考纲定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.1） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（机器数与真值、无符号/定点/浮点分类、编码体系）

一句话核心：计算机内部只有 0/1 位串；同一串二进制按“无符号、定点、浮点”不同解释，就得到不同的数



一、数据表示的分类

大类	子类	特点	典型编码
无符号数	整数	全部位都是数值位	无符号二进制
有符号定点数	定点整数	小数点固定在最低位之后	原码、反码、补码、移码
有符号定点数	定点小数	小数点固定在符号位之后	原码、反码、补码
浮点数	单精度/双精度	阶码 + 尾数，小数点浮动	IEEE 754

提炼

- 无符号数没有符号位，全部位表示数值
- 定点数的小数点位置固定；整数小数点在最右，小数小数点在符号位后
- 浮点数用“阶码 + 尾数”表示，等价于二进制科学计数法
- 同一串二进制，按不同编码解释，真值可能完全不同

二、机器数与真值

机器数

- 计算机内部实际存储的 0/1 位串
- 包含符号位和数值位，位数固定

真值

- 机器数所代表的实际数值
- 带正负号，按人类习惯书写

符号位

- 通常最高位为符号位
- 原码/反码/补码：0 正 1 负
- 移码：1 正 0 负（与补码符号位相反）

易错

- 机器数不是真值；`1000 0101` 作为原码是 -5，作为无符号数是 133
- 符号位是否参与运算，取决于编码
- 位数不同，同一真值的机器数不同；扩展时要区分符号扩展/零扩展

三、本章主线

```
进制转换（2.2）
   ↓ 任意进制 ⇔ 十进制、二/八/十六进制
定点编码（2.3-2.7）
   ↓ 原码 → 反码 → 补码 → 移码
浮点表示（2.8-2.10）
   ↓ 浮点形式 → 规格化 → IEEE 754
C 语言类型转换（2.11）
   ↓ 整型/浮点型的截断、扩展、舍入
```

知识关联：进制转换（2.2 进制之间的转换）；定点原码（2.3 定点数的原码）；补码（2.4 定点数的补码）；浮点表示（2.8 浮点数的表示形式以及表示范围）；IEEE 754（2.10 浮点数表示的IEEE 754标准）